

www.szymkowiak.tychy.pl

Flexbox - podstawy

Grzegorz Szymkowiak

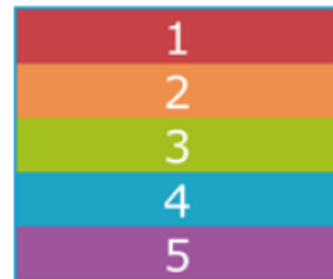
Tryb blokowy

Tryb blokowy

- W układzie trybu blokowego elementy są umieszczone jeden po drugim

KOD DOKUMENTU

```
<div id="container">  
  <div class="box box1">1</div>  
  <div class="box box2">2</div>  
  <div class="box box3">3</div>  
  <div class="box box4">4</div>  
  <div class="box box5">5</div>  
</div>
```



Tryb ułożenia blokowego

Flexbox

Flexbox

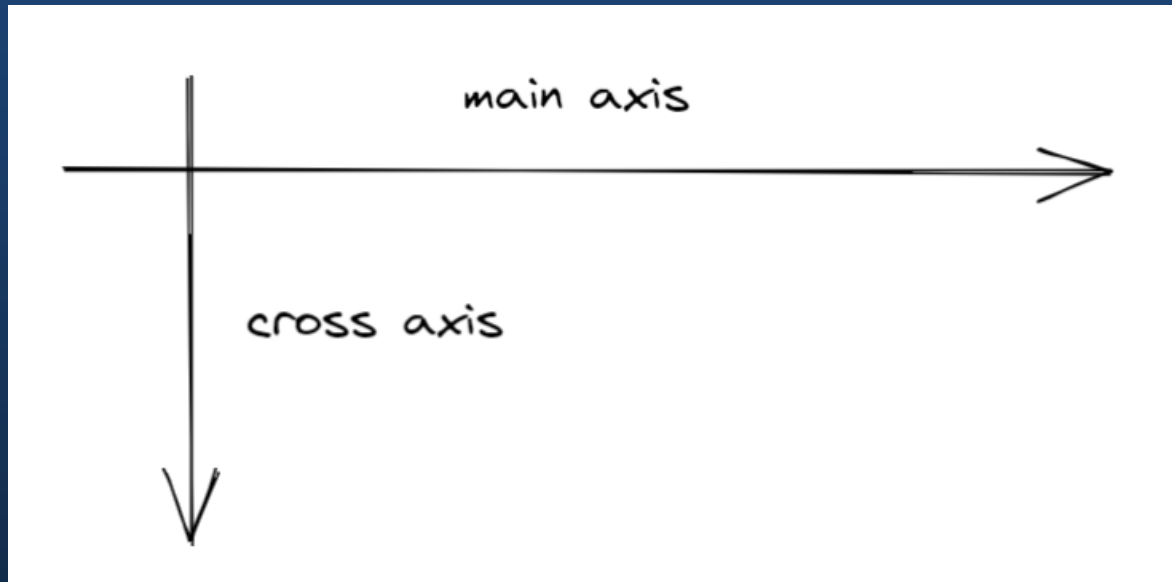
- Moduł **CSS Flexible Box Layout Module** (Flexbox) to narzędzie pozwalające elastycznie układać elementy strony

Osie Flexbox

Osie flexbox

- Kiedy jakiś element należy do modelu **flexbox**, to wszystkie jego elementy potomne (dzieci) są wyrównywane względem wybranej **osi**
- **Flexbox** używa jednej z dwóch osi:
 - **main-axis** - oś główna (domyślna)
 - **cross-axis** - oś prostopadła do głównej

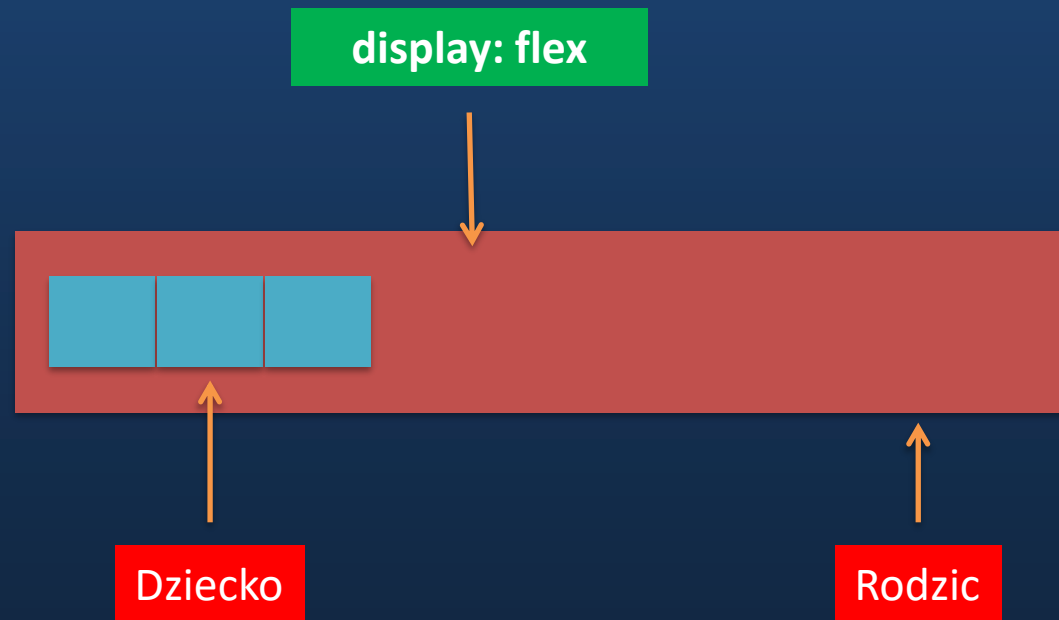
Osie Flexbox



Rodzic - dziecko

Rodzic - dziecko

- W tym modelu używamy **bloku rodzica**, w którym umieszcza się **dzieci**



Kontener Flexbox

- Aby włączyć tryb **Flexbox** dla elementu, należy jego właściwości **display** przypisać wartość **flex**

KOD DOKUMENTU

```
<div id="container">  
  <div class="box box1">1</div>  
  <div class="box box2">2</div>  
  <div class="box box3">3</div>  
  <div class="box box4">4</div>  
  <div class="box box5">5</div>  
</div>
```

ARKUSZ STYLÓW

```
#container {  
  display: flex;  
}
```

Kontener Flexbox

```
display: flex;
```



Tryb ułożenia Flexbox

Właściwości rodzica

blok z display: flex

flex-direction

flex-wrap

justify-content

align-items

align-content

Flex-direction
kierunku ułożenia elementów

Właściwość flex-direction

- Określa jak **dzieci** ułożone są w linii **main-axis**:
 - **row** – bloki ułożone od lewej do prawej (**domyślnie**)
 - **row-reverse** – kierunek odwrotny
 - **column** – układ kolumnowy, z góry na dół
 - **column-reverse** – z dołu do góry

Właściwość flex-direction

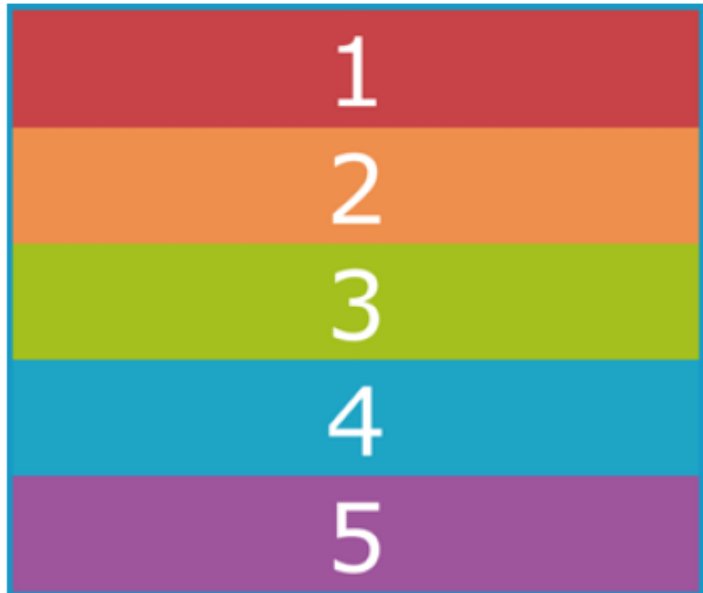
`flex-direction: row;` (domyślnie)



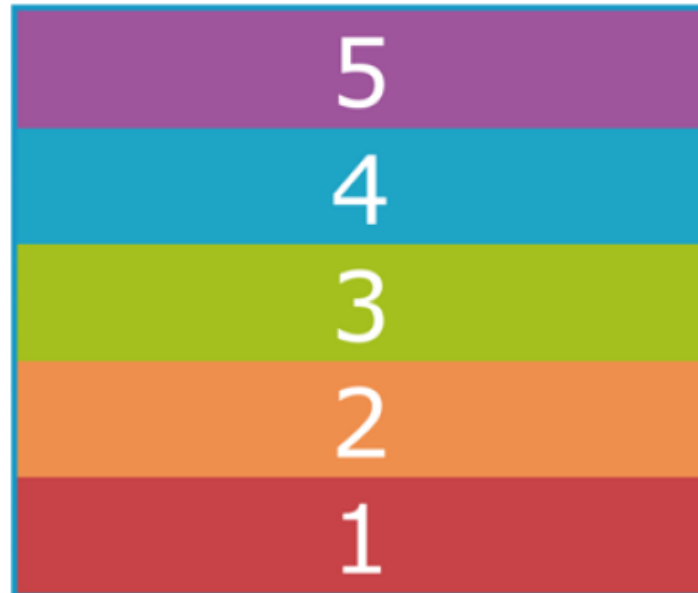
`flex-direction: row-reverse;`



`flex-direction: column;`

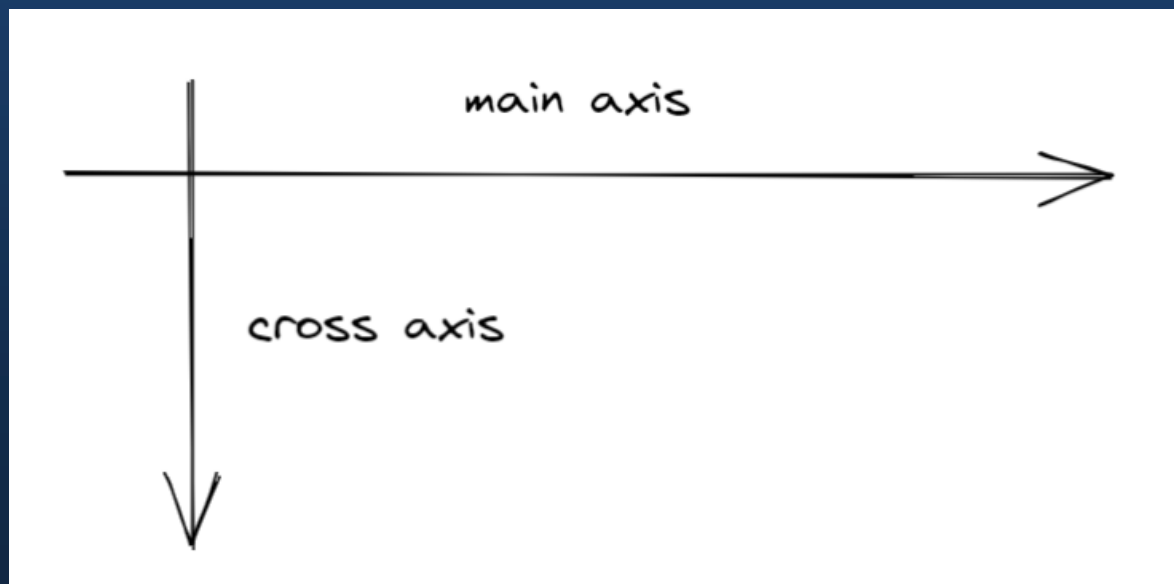


`flex-direction: column-reverse;`



Właściwość flex-direction

- Jeśli wartością właściwości **flex-direction** jest **row**, to oś główna jest pozioma (**main-axis**)



Właściwość flex-direction

- Jeśli wartością właściwości **flex-direction** jest **column**, to oś główna jest pionowa, a oś poprzeczna jest pozioma (**cross-axis**)

Właściwość flex-direction

flex-direction

row

column

row-reverse

column-reverse

Właściwość może przyjmować wartości

Flex-wrap

zawijanie w wielu wierszach

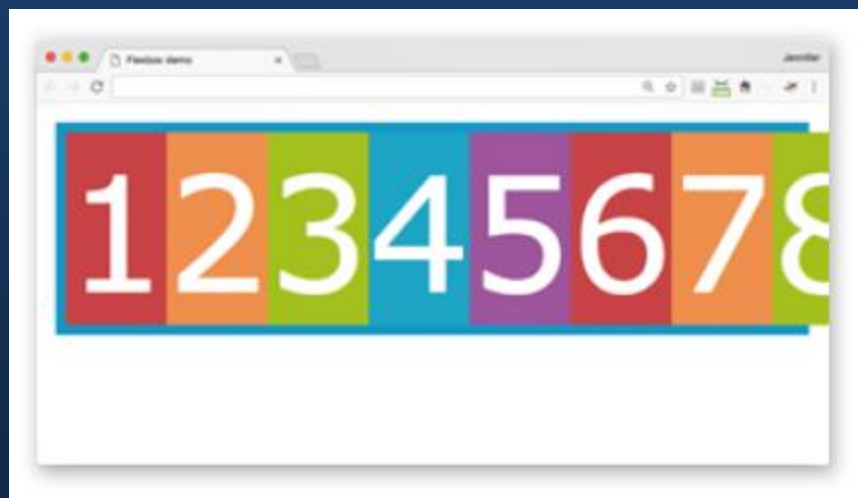
Właściwość flex-wrap

- Kontener **Flex** posiada właściwość **flex-wrap**, które może przyjąć następujące wartości:

Wartości:	nowrap wrap wrap-reverse
Domyślnie:	nowrap

Właściwość flex-wrap

- Domyślnie elementy są ściskane tak, aby nie były przenoszone do kolejnych wierszy (wartość **nowrap**)



Właściwość flex-wrap

- **flex-wrap: wrap** - gdy zabraknie miejsca, dzieci przejdą do linii poniżej; pierwsze dziecko w niższej linii ustawi się z lewej strony kolejne ustawi się po jego prawej stronie



Właściwość flex-wrap

- **flex-wrap: wrap-reverse** – tak jak w przypadku wrap, dzieci przechodzą do nowej linii, natomiast ustawiają się w odwrotnej kolejności



Właściwość flex-wrap

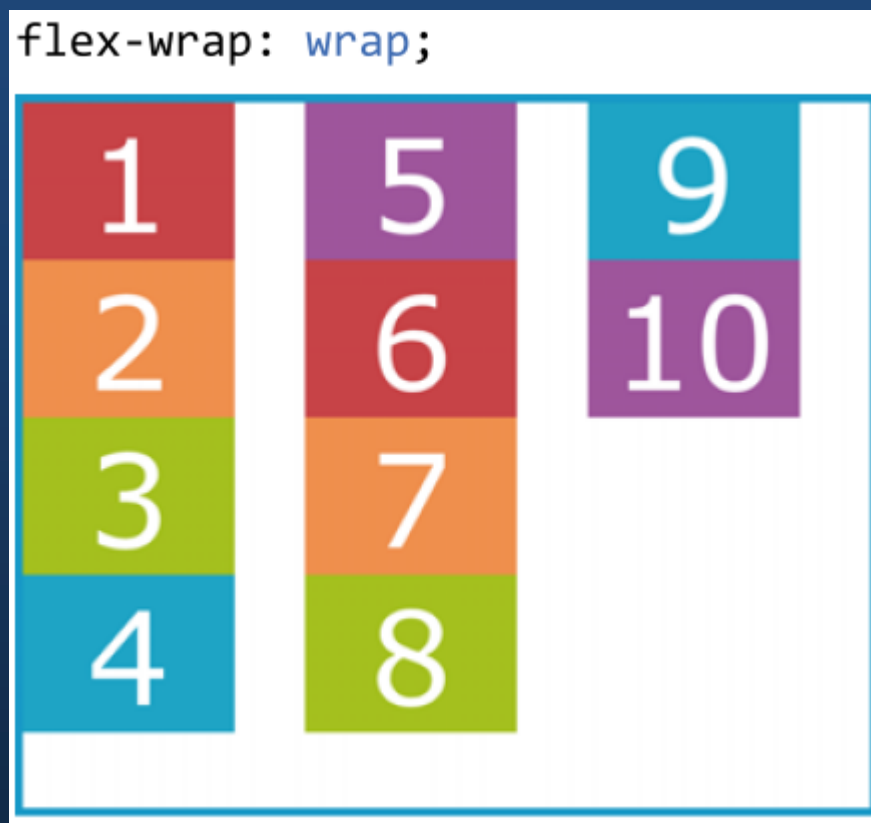
- Domyślnie, gdy wartością właściwości **flex-direction** jest **column**, wysokość kontenera odpowiada wysokości elementów

Właściwość flex-wrap



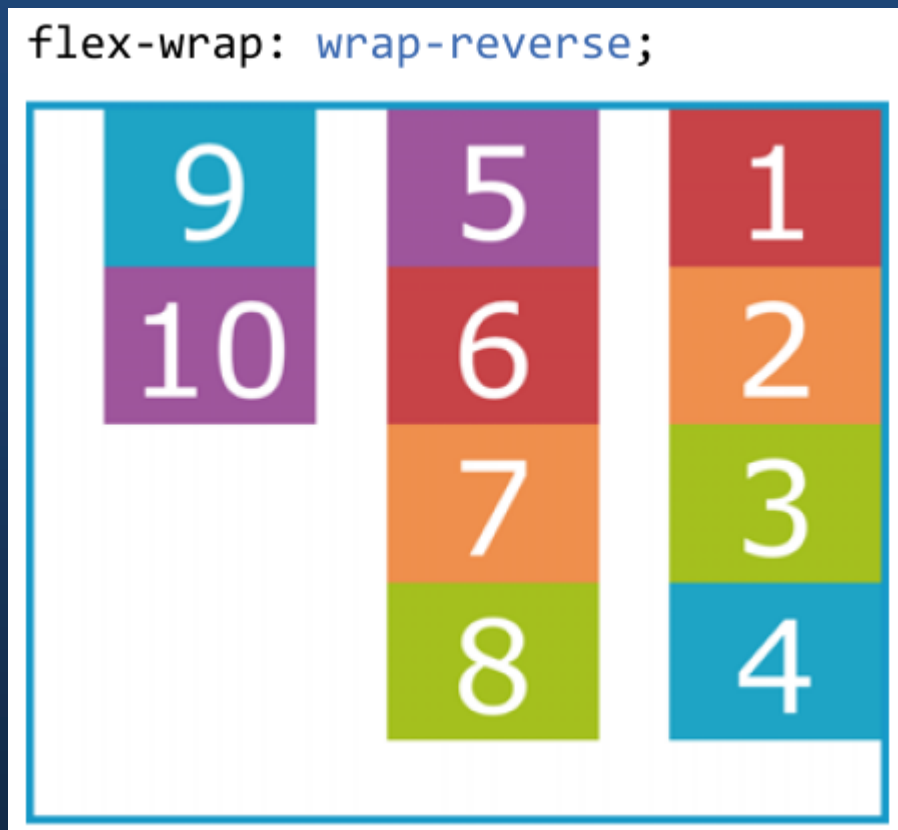
flex-direction: column

Właściwość flex-wrap



`flex-direction: column`

Właściwość flex-wrap



`flex-direction: column`

Właściwość flex-wrap

flex-wrap

wrap

nowrap

wrap-reverse

Właściwość może przyjmować wartości

Zawijanie w wielu wierszach
metoda skrócona

Właściwość flex-flow

- Właściwość skrótowa **flex-flow** pozwala na zwarte zdefiniowanie wartości dla właściwości **flex-direction** i **flex-wrap**

Wartości:	<i>kierunek-flex przenoszenie-elementów-flex</i>
Domyślnie:	row nowrap

Właściwość flex-flow

- Właściwość skrótowa **flex-flow** pozwala na związane zdefiniowanie wartości dla właściwości **flex-direction** i **flex-wrap**

```
#container {  
  display: flex;  
  height: 350px;  
  flex-flow: column wrap;  
}
```


Justify-content
wyrównanie elementów
względem osi głównej

Właściwość justify-content

- Właściwość **justify-content** wyrównuje elementy wzdłuż osi głównej i może przyjmować następujące wartości:

Wartości:	<code>flex-start</code> <code>flex-end</code> <code>center</code> <code>space-between</code> <code>space-around</code>
Domyślnie:	<code>flex-start</code>

Właściwość justify-content

- Wartość **flex-start**: elementy wyrównują się do lewej strony, jeżeli nie wypełnią całej szerokości to wolne miejsce zostanie z prawej strony

`justify-content: flex-start;` (domyślnie)



Właściwość justify-content

- Wartość **flex-end**: odwrotnie niż **flex-start** – wolne miejsce zostanie po prawej

```
justify-content: flex-end;
```



Właściwość justify-content

- Wartość **center**: elementy wyrównują się do środka kontenera

```
justify-content: center;
```



Właściwość justify-content

- Wartość **space-between**: pierwszy i ostatni element przylegają do krawędzi, zaś środkowy natomiast jest na środku

```
justify-content: space-between;
```



Właściwość justify-content

- Wartość **space-around**: żaden element nie przylega do krawędzi, wokół każdego tworzy się taka sama przestrzeń

```
justify-content: space-around;
```

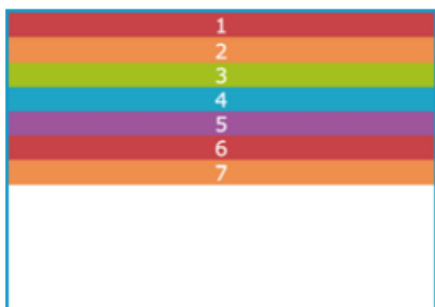


Właściwość justify-content

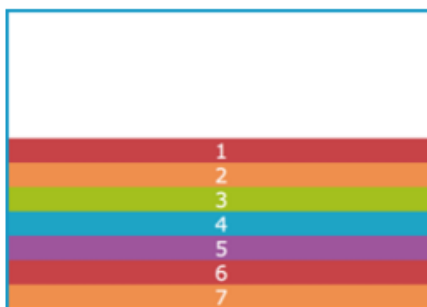
- Gdy kierunek przepływu jest zdefiniowany jako **columna**, a oś główna jest pionowa, słowa kluczowe działają w dokładnie taki sam sposób
- **Konieczne jest zdefiniowanie wysokości kontenera** wraz z pozostałą ilością miejsca, aby można było osiągnąć oczekiwany efekt

Właściwość justify-content

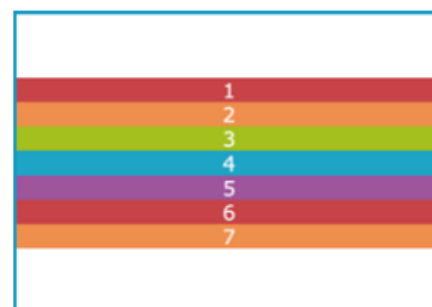
`justify-content: flex-start;` (domyślnie)



`justify-content: flex-end;`



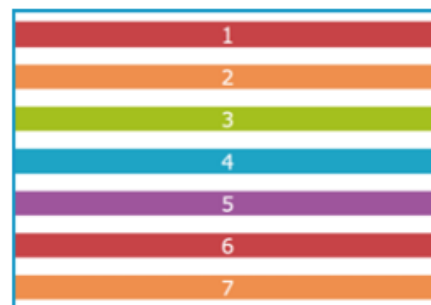
`justify-content: center;`



`justify-content: space-between;`



`justify-content: space-around;`



Właściwość justify-content

justify-content

flex-start

center

flex-end

space-between

space-around

Właściwość może przyjmować wartości

Align-items
wyrównanie elementów
względem osi prostopadłej

wyrównanie jednego wiersza

Właściwość align-items

- Wyrównanie względem osi poprzecznej i rozciąganie to zadanie właściwości **align-items**, która może przyjmować następujące wartości

align-items

Wartości:	flex-start flex-end center baseline stretch
Domyślnie:	stretch

Właściwość align-items

`align-items: stretch;` (domyślnie)



Właściwość align-items

```
align-items: flex-start;
```



Właściwość align-items

```
align-items: flex-end;
```



Właściwość align-items

```
align-items: center;
```



Właściwość align-items

```
align-items: baseline;
```

Elementy są wyrównane względem
linii bazowej pierwszego wiersza



Właściwość align-items

align-items

flex-start

center

flex-end

space-between

stretch

space-around

Właściwość może przyjmować wartości

Align-content
wyrównanie elementów
względem osi prostopadłej

wyrównanie wielu wierszy

Właściwość align-content

- Właściwość **align-content** wpływa na rozłożenie wielu wierszy względem osi prostopadłej

Wartości:	flex-start flex-end center space-around space-between stretch
Domyślnie:	stretch

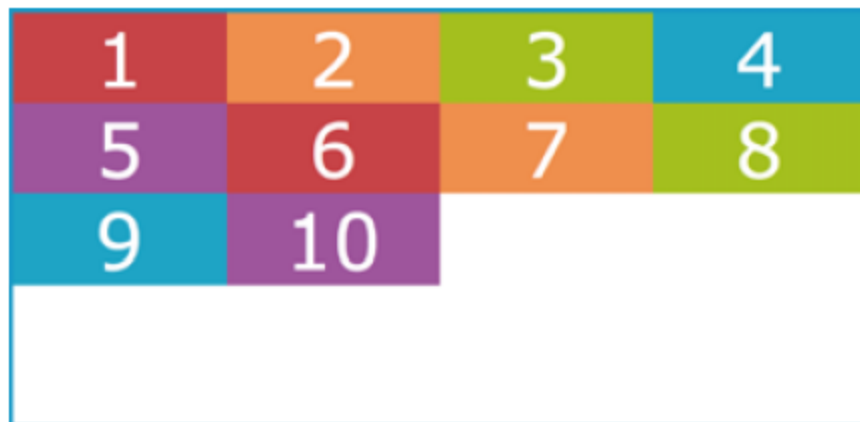
Właściwość align-content

`align-content: stretch;` (domyślnie)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

Właściwość align-content

```
align-content: flex-start;
```



Właściwość align-content

```
align-content: flex-end;
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

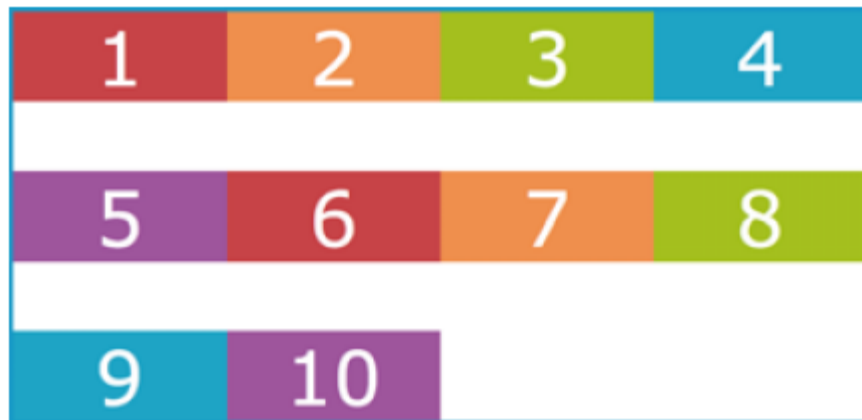
Właściwość align-content

```
align-content: center;
```

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

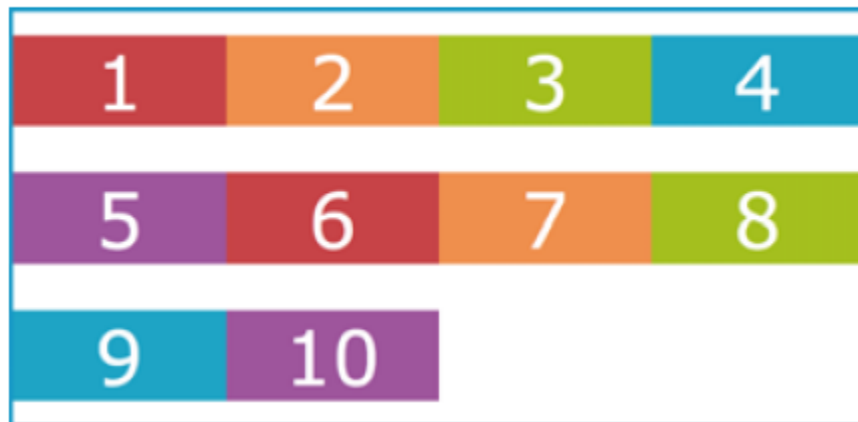
Właściwość align-content

```
align-content: space-between;
```



Właściwość align-content

```
align-content: space-around;
```



Właściwość align-content

align-content

flex-start

center

flex-end

space-between

stretch

space-around

Właściwość może przyjmować wartości

Flex-item

dziecko

flex-item

- **flex-item** może przyjmować następujące właściwości:
 - **flex-grow**: (np. 1)
 - **flex-order**: (np. -1)
 - **align-self**: flex-start | flex-end | stretch | center | baseline

flex-grow

- **flex-grow** – wartością jest numer (domyślnie 0). Określa proporcje w jakich jeden z elementów będzie rósł względem pozostałych przy rozszerzaniu okna

flex-grow

flex-grow

1

1

1

1

2

1

flex-shrink

- **flex-shrink**- wartością jest numer (domyślnie 1). Określa proporcje w jakich jeden z elementów będzie się kurczył względem pozostałych przy zwężaniu okna

order

- **Order** umożliwia zmianę domyślnej kolejności wyświetlania się dzieci

order

order

-1

2

8

2

2

44

align-self

- **Align-self** określa wyrównanie dzieci w pionie. Możliwe wartości:
 - **flex-start** – dzieci, które są obok siebie, wyrównują się do linii cross-start
 - **flex-end** – elementy wyrównują się do linii cross-end
 - **stretch** – rozszerzają się od cross-start do cross-end bez względu na zawartość
 - **center** – wyrównują się do środka każdego dziecka
 - **baseline** – wyrównanie do linii bazowej każdego dziecka

align-self



flex-start



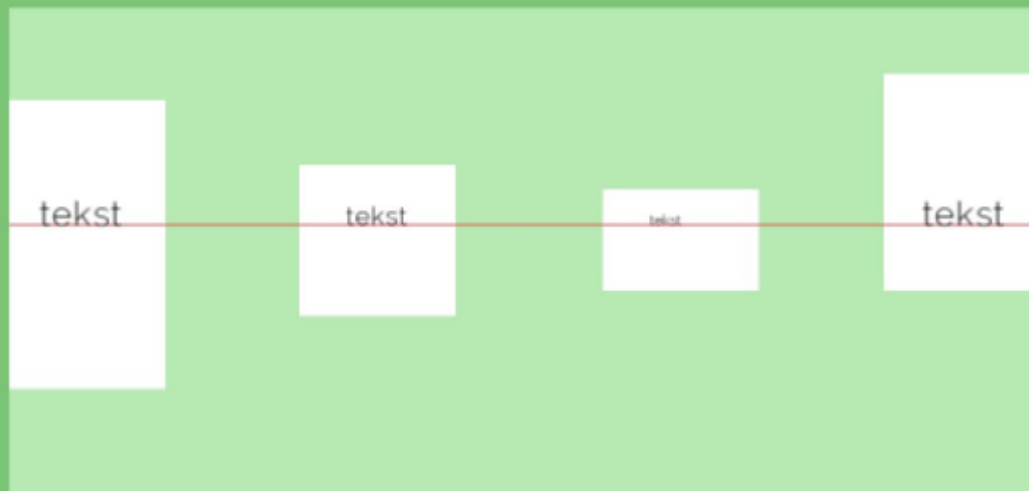
flex-end



stretch



center



baseline

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak